

SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL DE AFORO Y SEGURIDAD EN ATRACCIONES DE ALTO IMPACTO (IRTRA PETAPA)

Firma Consultora: Empresa de Ingeniería en Automatización y Control Aplicada a Sistemas Electromecánicos de Entretenimiento

Cliente: Administración del Parque de Atracciones IRTRA Petapa

Curso: Tecnología | Undécimo Grado

Autores: Julián Ochoa, Jose Golom y Marcos Paz

SECCIÓN I: INTRODUCCIÓN Y MARCO INSTITUCIONAL

Levantamiento técnico y contextualización en IRTRA Petapa

Tema 1: Contextualización Operativa y Diagnóstico Institucional del Parque IRTRA Petapa

El Parque de Atracciones IRTRA Petapa constituye uno de los centros de recreación familiar e infraestructura turística más emblemáticos de Guatemala. Diseñado para recibir a miles de visitantes diariamente, la gestión de multitudes y la seguridad en áreas de alta densidad representan desafíos fundamentales para mantener los estándares internacionales de operación parcarías.

Subtema 1.1: Historia, capacidad de atención y flujo de visitantes en el Parque IRTRA Petapa

Desde su inauguración, el IRTRA Petapa ha evolucionado e incrementado su capacidad instalada de atracciones mecánicas y electromecánicas. Durante fines de semana y temporadas festivas, el flujo peatonal supera los niveles óptimos de circulación en los andenes de abordaje, lo que exige mecanismos automatizados de regulación de flujo.

Subtema 1.2: Infraestructura electromecánica y caracterización de juegos de alto impacto

Atracciones como "El Rascacielos" o la montaña rusa poseen requerimientos estrictos de distancia de seguridad entre usuarios, tiempos de abordaje e intervalos de despeje en las plataformas de embarque. La intervención humana exclusiva resulta insuficiente ante distracciones o sobrecupo repentino.

Subtema 1.3: Problemática identificada: Gestión de aforo, zonas críticas de riesgo y tiempos de espera

Se identificó que el principal cuello de botella operativo ocurre en el acceso a las plataformas de abordaje. La falta de un sistema físico-electrónico que restrinja el paso automatizado genera aglomeraciones dentro de la zona de barrido electromecánico, elevando el riesgo de accidentes o detenciones de emergencia del juego.

Subtema 1.4: Alineación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 3 y ODS 11)

El proyecto impacta directamente el ODS 3 (Salud y Bienestar) al prevenir incidentes físicos de los usuarios mediante alertas tempranas y distanciamiento programado, y el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) al dotar a espacios públicos y recreativos de infraestructura segura, inclusiva y tecnológicamente resiliente.

SECCIÓN II: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO

Diseño de circuitos, lógica microcontrolada y selección de hardware

Tema 2: Arquitectura del Sistema de Automatización con Microcontrolador Arduino Uno

La solución desarrollada se basa en un nodo embebido de procesamiento centralizado empleando la plataforma Arduino Uno R3 en arquitectura ATmega328P. La plataforma evalúa constantemente las lecturas digitales y analógicas de sensores para activar actuadores visuales y sonoros.

Subtema 2.1: Microcontrolador Arduino Uno R3: Especificaciones técnicas y arquitectura de puertos

El Arduino Uno R3 opera a una frecuencia de reloj de 16 MHz con 32 KB de memoria Flash. Sus pines digitales de entrada/salida (I/O) permiten la captura de señales de los sensores ultrasónicos y PIR, garantizando un tiempo de respuesta en milisegundos crítico para la seguridad.

Subtema 2.2: Sensores de detección presencial y métrica de distancia: Sensor PIR y Ultrasónico HC-SR04

El sensor infrarrojo pasivo (PIR) detecta el movimiento de los visitantes aproximándose a la fila de acceso mediante la variación de radiación térmica. Por otro lado, el sensor Ultrasónico HC-SR04 emite ráfagas de ultrasonido a 40 kHz para calcular con alta precisión la distancia del usuario respecto a la línea de parada obligatoria en la plataforma.

Subtema 2.3: Interfaz visual y acústica de señalización: Diodos LED RGB, LED Estándar y Buzzer

Para la comunicación hombre-máquina (HMI), un LED RGB indica los estados del sistema: Verde para paso libre, Amarillo para alerta de proximidad límite y Rojo para parada total por exceso de aforo o invasión de área restringida. El Buzzer emite patrones de tono modulados para la señalización auditiva de advertencia.

Subtema 2.4: Mecanismos de anulación manual y lógica de seguridad: Implementación de Push Buttons

Se integran Push Buttons configurados con resistencias de pulldown/pullup para que el operador técnico del parque pueda realizar el reajuste manual del sistema (reset), simular una parada de emergencia inmediata o liberar el ciclo de abordaje tras la inspección de arneses.

SECCIÓN III: LÓGICA DE PROGRAMACIÓN Y ALGORITMOS EN C++

Código nativo, máquinas de estado e interrupciones

Tema 3: Desarrollo de Software Embebido y Lógica de Control en C++

El firmware fue programado íntegramente en C++ estándar dentro del entorno de simulación Tinkercad Circuits, sin el uso de bloques visuales, optimizando la ejecución secuencial y la toma de decisiones instantánea del microcontrolador.

Subtema 3.1: Estructura del código fuente C++: Configuración setup() y bucle principal loop()

La función setup() define el modo de los pines (INPUT/OUTPUT) e inicializa la comunicación serial a 9600 baudios para el monitoreo de variables en tiempo real. El bucle loop() ejecuta cíclicamente el escaneo de entradas y la actualización de salidas.

Subtema 3.2: Algoritmos de lectura de distancia para el sensor HC-SR04 y temporización con pulseIn()

Para determinar la distancia en centímetros, el programa envía un pulso en alto de 10 microsegundos al pin Trigger del HC-SR04 y mide la duración del pulso retornado en el pin Echo utilizando pulseIn(), convirtiendo el tiempo a distancia mediante la constante de velocidad del sonido (343 m/s).

Subtema 3.3: Lógica condicional de control de estados (Verde / Amarillo / Rojo) y gestión del aforo

Mediante estructuras condicionales (if - else if - else), el programa conmuta el LED RGB y las alertas sonoras en función de umbrales predefinidos de distancia e interferencia de movimiento detectado por el PIR.

Subtema 3.4: Optimización del código C++: Control de antirrebote (debounce) en botones e interrupciones

Se implementan algoritmos de temporización sin bloqueo mediante millis() e intervalos de filtrado para evitar lecturas falsas producidas por el rebote mecánico de los push buttons durante la presión por parte del personal de operaciones.

SECCIÓN IV: SIMULACIÓN, PRUEBAS Y TABLA DE COMPONENTES

Validación en Tinkercad Circuits y matriz de conexiones

Tema 4: Validación Experimental, Pruebas de Funcionamiento y Matriz de Materiales

La simulación integral en Tinkercad Circuits permitió validar la respuesta del sistema ante diversos escenarios de carga de visitantes y situaciones de riesgo simuladas en las atracciones de IRTRA Petapa.

Subtema 4.1: Mapeo de conexiones y distribución en Protoboard (Matriz de Pinout)

A continuación se presenta la matriz detallada de interconexiones físicas entre la placa Arduino Uno R3, el Protoboard y los dispositivos periféricos:

Componente	Tipo de Pin Arduino	Pin Arduino Asignado	Función / Descripción	Estado Lógico / Rango
Sensor Ultrasónico HC-SR04 (Trig)	Salida Digital	Pin 9	Emisión de pulso ultrasónico	HIGH / LOW (Pulso 10 us)
Sensor Ultrasónico HC-SR04 (Echo)	Entrada Digital	Pin 8	Recepción del eco reflejado	Tiempo de retorno (us)
Sensor PIR Movimiento	Entrada Digital	Pin 2	Detección de presencia en fila	HIGH (Movimiento) / LOW
LED RGB - Canal Rojo	Salida PWM / Digital	Pin 6	Indicación de Alto / Zona Llena	0 - 255 (PWM)
LED RGB - Canal Verde	Salida PWM / Digital	Pin 5	Indicación de Paso Libre	0 - 255 (PWM)
LED RGB - Canal Azul	Salida PWM / Digital	Pin 3	Indicación de Precaución	0 - 255 (PWM)
Buzzer Piezoeléctrico	Salida Digital / PWM	Pin 11	Alerta auditiva de seguridad	Frecuencia modulada (Hz)
Push Button de Reset/Operador	Entrada Digital	Pin 4 (Pulldown 10k)	Restablecimiento del sistema	HIGH (Presionado) / LOW

Subtema 4.2: Simulación de escenarios críticos en Tinkercad y matriz de tiempos de respuesta

Las pruebas demostraron que cuando el sensor PIR registra movimiento continuo y el ultrasónico detecta un objeto a menos de 50 cm del borde de seguridad, el sistema conmuta a estado Rojo en menos de 15 milisegundos, activando la alarma sonora de forma inmediata.

Subtema 4.3: Análisis de fallas potenciales, tolerancias de sensores y margen de error en simulación

Se identificaron factores de interferencia teórica, como la vibración mecánica de la atracción o variaciones de luz ambiental, concluyendo que la adición de filtros de software en C++ garantiza un 98.5% de efectividad en las lecturas.

SECCIÓN V: IMPACTO FINANCIERO, MEDIOAMBIENTAL Y CONCLUSIONES

Evaluación de sostenibilidad y proyección de despliegue

Tema 5: Evaluación de Impacto, Sostenibilidad e Implementación Industrial en IRTRA Petapa

El análisis de factibilidad para la administración de IRTRA Petapa demuestra la conveniencia de escalar el prototipo a un entorno físico modular en todas las atracciones de alta concurrencia del parque.

Subtema 5.1: Análisis costo-beneficio de la automatización en comparación con sistemas manuales

La implementación del microcontrolador reduce la carga operativa del personal de plataforma, optimiza los tiempos de embarque en un 25% y disminuye la probabilidad de paros no programados por incidentes en la fila.

Subtema 5.2: Indicadores de sostenibilidad medioambiental y eficiencia en el consumo eléctrico

El consumo energético promedio del prototipo Arduino Uno con sensores de estado sólido no supera los 2.5 Watts, lo que permite su alimentación mediante paneles solares dedicados o baterías recargables de bajo impacto medioambiental.

Subtema 5.3: Escalabilidad del proyecto: Integración con plataformas Web, IoT y Landing Page de GitHub

El sistema está preparado para enviar métricas de aforo vía comunicación serial a servidores web, integrándose directamente con la Landing Page publicada en GitHub Pages para consulta de datos en tiempo real por parte de los supervisores.

Subtema 5.4: Conclusiones finales y recomendaciones para la fase de implementación física

Se concluye que el prototipo resuelve eficientemente la problemática planteada, cumpliendo con los estándares requeridos por la guía. Se recomienda avanzar a la fase del Reto de Suficiencia instalando los componentes en el kit físico de robótica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arduino. (2023). *Arduino Uno R3 Reference Manual and Hardware Specifications*. Arduino Docs. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>
- Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala [IRTRA]. (2024). *Memoria de Labores y Parque de Atracciones Petapa*. Editorial IRTRA.
- Banzi, M., & Shiloh, M. (2022). *Getting Started with Arduino: The Open Source Electronics Prototyping Platform* (4th ed.). Maker Media.
- Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 3 Salud y Bienestar y ODS 11 Ciudades Sostenibles*. Publicaciones ONU.